05 – Qué es y cómo usar pip en Python

pip es un sistema de gestión de paquetes para Python. Su nombre proviene de “Pip Installs Packages” o “Pip Instala Paquetes” en español.

Con pip, podemos instalar, actualizar y desinstalar paquetes de Python de manera sencilla.

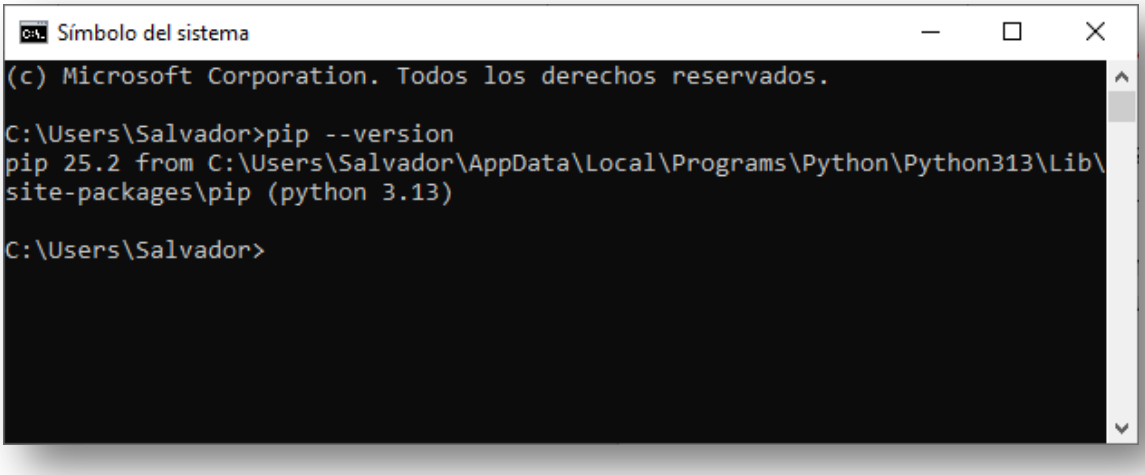
Los paquetes son colecciones de módulos y funciones que pueden ser distribuidos y utilizados por otros programadores.

Instalación de pip:

En la mayoría de las distribuciones de Python modernas, pip ya está incluido de forma predeterminada. Sin embargo, para asegurarte de tener la última versión, puedes seguir estos pasos para instalar pip:

Verificar si pip está instalado

Abre una terminal o línea de comandos y ejecuta el siguiente comando:



Instalar pip:

Si pip no está instalado, descargamos el get-pip.py y lo ejecutamos con Python:

```
python get-pip.py
```

Ahora que pip está instalado, podemos utilizarlo para gestionar paquetes de Python.

Instalar un paquete

Para instalar un paquete, utilizamos el comando pip install nombre_del_paquete. Por ejemplo, para instalar requests, un paquete comúnmente utilizado para hacer solicitudes HTTP en Python:

```
pip install requests
```

Desinstalar un paquete

Si ya no necesitamos un paquete, podemos desinstalarlo con pip uninstall nombre_del_paquete. Por ejemplo, para desinstalar requests:

```
pip uninstall requests
```

Listar paquetes instalados

Podemos ver una lista de los paquetes instalados en nuestro entorno con pip list. Esto mostrará los paquetes y sus versiones.

```
pip list
```

Actualizar un paquete

Para actualizar un paquete a su última versión, utilizamos pip install --upgrade nombre_del_paquete.

```
pip install --upgrade requests
```

Fichero requirements.txt

En muchos proyectos, es común tener un archivo requirements.txt que lista todos los paquetes y sus versiones necesarios para ejecutar el

proyecto. pip puede instalar todos estos paquetes a la vez desde este archivo.

Supongamos que tenemos un archivo requirements.txt con el siguiente contenido:

```
Flask==2.0.2
requests==2.26.0
numpy==1.21.2
```

Para instalar todos estos paquetes, ejecutamos:

```
pip install -r requirements.txt
```

Esto instalará los paquetes Flask, requests y numpy con las versiones especificadas en el archivo.